

```
x = int(input("x 좌표를 입력하세요: "))
y = int(input("y 좌표를 입력하세요: "))

if x == 0 or y == 0:
    print("x 또는 y가 0이면 좌표축 위에 있습니다.")
elif x > 0 and y > 0:
    print("제1사분면에 있습니다.")
elif x < 0 and y > 0:
    print("제2사분면에 있습니다.")
elif x < 0 and y < 0:
    print("제3사분면에 있습니다.")
else:
    print("제4사분면에 있습니다.")
```

x 좌표를 입력하세요: 35
y 좌표를 입력하세요: 41
제1사분면에 있습니다.

```
year, month = map(int, input("연도와 월을 공백으로 구분하여 입력하세요 (예: 2009 10): ").split())

if month < 1 or month > 12:
    print("월은 1부터 12 사이의 값을 입력해야 합니다.")
else:
    # 윤년: 400의 배수이거나, 4의 배수이면서 100의 배수가 아닌 해
    is_leap = (year % 400 == 0) or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0)

    if month == 2:
        days = 29 if is_leap else 28
    elif month in [4, 6, 9, 11]:
        days = 30
    else:
        days = 31

    print(days)
```

연도와 월을 공백으로 구분하여 입력하세요 (예: 2009 10): 2008 03
31

```
import random

def 가위바위보():
    choices = ["가위", "바위", "보"]

    user = input("가위, 바위, 보 중 하나를 입력하세요: ").strip()

    if user not in choices:
        print("가위, 바위, 보 중 하나만 입력하세요.")
        return

    computer = random.choice(choices)

    print("사용자:", user)
    print("컴퓨터:", computer)

    if user == computer:
        print("비겼습니다.")
    elif (user == "가위" and computer == "보") or (user == "바위" and computer == "가위") or (user == "보" and computer == "바위"):
        print("사용자가 이겼습니다.")
    else:
        print("사용자가 졌습니다.")
```

가위바위보()

가위, 바위, 보 중 하나를 입력하세요: 바위
사용자: 바위
컴퓨터: 바위
비겼습니다.

```
animals = []

while True:
    animal = input("동물을 입력하세요 (끝내려면 엔터): ").strip()

    if animal == "":
        break

    if len(animal) < 2:
```

```

        print("두 글자 이상의 동물 이름을 입력하세요.")
        continue

    if animal in animals:
        print("이미 동물 리스트에 들어있습니다.")
        continue

    animals.append(animal)

animals.sort()
print(animals)

```

동물을 입력하세요 (끝내려면 엔터): 고양이
 동물을 입력하세요 (끝내려면 엔터): 강아지
 동물을 입력하세요 (끝내려면 엔터): 뱀
 두 글자 이상의 동물 이름을 입력하세요.
 동물을 입력하세요 (끝내려면 엔터): 기러기
 동물을 입력하세요 (끝내려면 엔터):
 ['강아지', '고양이', '기러기']

```

import random

answer = random.randint(10, 99)
count = 0

print("10과 99 사이의 숫자 하나를 맞춰보세요.")

while True:
    text = input(f"기회#{count + 1}: ").strip()

    # 숫자가 아니거나 10~99 범위가 아니면 기회를 소모하지 않음
    if not text.isdigit() or not (10 <= int(text) <= 99):
        print(f"{text}는 두 자리 숫자가 아닙니다.")
        continue

    guess = int(text)
    count += 1

    if guess < answer:
        print("작네요. 다시 입력하세요.")
    elif guess > answer:
        print("크네요. 다시 입력하세요.")
    else:
        print("맞췄네요!")
        print(f"{count}번 만에 맞췄네요.")
        break

```

10과 99 사이의 숫자 하나를 맞춰보세요.
 기회#1: 50
 크네요. 다시 입력하세요.
 기회#2: 25
 크네요. 다시 입력하세요.
 기회#3: 12
 작네요. 다시 입력하세요.
 기회#4: 18
 크네요. 다시 입력하세요.
 기회#5: 15
 작네요. 다시 입력하세요.
 기회#6: 17
 크네요. 다시 입력하세요.
 기회#7: 16
 맞췄네요!
 7번 만에 맞췄네요.

```

# 1은 채운 칸, 0은 빈 칸을 뜻합니다.
image = [
    [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
    [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1],
    [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
    [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
    [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
    [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
    [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
]

for row in image:
    for pixel in row:
        if pixel == 1:
            print("★", end=" ")
        else:
            print("✧", end=" ")
    print()

```

```

☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

```

```

import os
import csv
import random
import string

def random_name():
    last_names = ["김", "이", "박", "최", "정", "강", "조", "윤", "장", "임", "한", "오", "서", "신", "권"]
    first_names = ["민준", "서준", "도윤", "예준", "시우", "지호", "서연", "서윤", "지우", "하윤",
                  "민서", "지민", "수빈", "유진", "현우", "준호", "예린", "다은", "채원", "수아"]
    return random.choice(last_names) + random.choice(first_names)

def random_age():
    return random.randint(20, 60)

def random_mail(length):
    chars = string.ascii_lowercase + string.digits
    mail_id = "".join(random.choice(chars) for _ in range(length))
    return mail_id + "@dajeong.com"

def random_phone():
    middle = random.randint(0, 9999)
    last = random.randint(0, 9999)
    return f"010-{middle:04d}-{last:04d}"

def random_gender():
    return random.choice(["male", "female"])

# 10명 생성
people = []
for _ in range(10):
    person = [
        random_name(),
        random_age(),
        random_mail(8),
        random_phone(),
        random_gender()
    ]
    people.append(person)

# 화면 출력
print(f'{{name':<10}} {{age':<5}} {{e-mail':<25}} {{phone':<15}} {{gender'}}")
print("-" * 70)

for name, age, email, phone, gender in people:
    print(f'{{name':<10}} {{age':<5}} {{email':<25}} {{phone':<15}} {{gender'}}")

```

name	age	e-mail	phone	gender
신예준	21	dn1ytkva@dajeong.com	010-2396-7972	female
장지호	47	l58fsmno@dajeong.com	010-2390-0257	female
정예린	33	effi11bd@dajeong.com	010-1534-5786	female
오서준	34	36gh3hwx@dajeong.com	010-2359-8413	male
정채원	55	7ebi3ng7@dajeong.com	010-8723-7302	female
김수빈	26	0un3dtoz@dajeong.com	010-5955-0109	male
임민서	33	mg1xtfk1@dajeong.com	010-6476-6002	male
한지호	38	tq5ky5x9@dajeong.com	010-5472-7223	female
김지민	41	i9ravaev@dajeong.com	010-3852-4500	female
오시우	46	6i9eg7br@dajeong.com	010-4984-0876	female

```

import csv
import random
import string

def random_name():
    last_names = ["김", "이", "박", "최", "정", "강", "조", "윤", "장", "임", "한", "오", "서", "신", "권"]
    first_names = ["민준", "서준", "도윤", "예준", "시우", "지호", "서연", "서윤", "지우", "하윤",
                  "민서", "지민", "수빈", "유진", "현우", "준호", "예린", "다은", "채원", "수아"]
    return random.choice(last_names) + random.choice(first_names)

def random_age():
    return random.randint(20, 60)

def random_mail(length):

```

```

chars = string.ascii_lowercase + string.digits
mail_id = "".join(random.choice(chars) for _ in range(length))
return mail_id + "@dajeong.com"

def random_phone():
    middle = random.randint(0, 9999)
    last = random.randint(0, 9999)
    return f"010-{middle:04d}-{last:04d}"

def random_gender():
    return random.choice(["male", "female"])

people = []
for _ in range(10):
    people.append([
        random_name(),
        random_age(),
        random_mail(8),
        random_phone(),
        random_gender()
    ])

student_id = input("자신의 학번을 입력하세요: ").strip()
filename = f"{student_id}.csv"

with open(filename, "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["name", "age", "e-mail", "phone", "gender"])
    writer.writerows(people)

print(f"{filename} 파일을 생성했습니다.")

```

자신의 학번을 입력하세요: 30816
30816.csv 파일을 생성했습니다.

```

# Google Colab에서 실행하면 생성된 CSV 파일을 다운로드합니다.
try:
    from google.colab import files
    files.download(filename)
except ImportError:
    print("Colab이 아닌 환경에서는 현재 폴더에 파일이 저장됩니다.")

```

```

# 교재 표에 나온 데이터
array = [12, 5, 8, 21, 1, 15, 7, 3, 10, 18]

def 버블정렬(arr):
    data = arr.copy()
    n = len(data)

    for i in range(n - 1):
        for j in range(n - 1 - i):
            if data[j] > data[j + 1]:
                data[j], data[j + 1] = data[j + 1], data[j]

        print(f"단계{i + 1}: {data}")

    return data

print("원본:", array)
result1 = 버블정렬(array)
print("버블 정렬 결과:", result1)

```

원본: [12, 5, 8, 21, 1, 15, 7, 3, 10, 18]
 단계1: [5, 8, 12, 1, 15, 7, 3, 10, 18, 21]
 단계2: [5, 8, 1, 12, 7, 3, 10, 15, 18, 21]
 단계3: [5, 1, 8, 7, 3, 10, 12, 15, 18, 21]
 단계4: [1, 5, 7, 3, 8, 10, 12, 15, 18, 21]
 단계5: [1, 5, 3, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21]
 단계6: [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21]
 단계7: [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21]
 단계8: [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21]
 단계9: [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21]
 버블 정렬 결과: [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21]

```

def 개선된_버블정렬(arr):
    data = arr.copy()
    n = len(data)

    for i in range(n - 1):
        swapped = False

```

```

        for j in range(n - 1 - i):
            if data[j] > data[j + 1]:
                data[j], data[j + 1] = data[j + 1], data[j]
                swapped = True

        print(f"단계{i + 1}: {data}")

    # 한 번도 교환하지 않았다면 이미 정렬 완료
    if not swapped:
        print("더 이상 교환할 값이 없어 조기 종료합니다.")
        break

    return data

print("+ * 30)
print("원본:", array)
result2 = 개선된_버블정렬(array)
print("개선된 버블 정렬 결과:" + result2)

```

```

+++++
원본: [12, 5, 8, 21, 1, 15, 7, 3, 10, 18]
단계1: [5, 8, 12, 1, 15, 7, 3, 10, 18, 21]
단계2: [5, 8, 1, 12, 7, 3, 10, 15, 18, 21]
단계3: [5, 1, 8, 7, 3, 10, 12, 15, 18, 21]
단계4: [1, 5, 7, 3, 8, 10, 12, 15, 18, 21]
단계5: [1, 5, 3, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21]
단계6: [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21]
단계7: [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21]
더 이상 교환할 값이 없어 조기 종료합니다.
개선된 버블 정렬 결과: [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21]

```

```

array = [5, 1, 9, 4, 6, 3, 7, 2]

def 선택정렬(arr):
    data = arr.copy()
    n = len(data)

    for i in range(n - 1):
        min_index = i

        for j in range(i + 1, n):
            if data[j] < data[min_index]:
                min_index = j

        data[i], data[min_index] = data[min_index], data[i]
        print(f"단계{i + 1}: {data}")

    return data

print("원본:", array)
sorted_array = 선택정렬(array)
print("선택 정렬 결과:", sorted_array)

```

```

원본: [5, 1, 9, 4, 6, 3, 7, 2]
단계1: [1, 5, 9, 4, 6, 3, 7, 2]
단계2: [1, 2, 9, 4, 6, 3, 7, 5]
단계3: [1, 2, 3, 4, 6, 9, 7, 5]
단계4: [1, 2, 3, 4, 6, 9, 7, 5]
단계5: [1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 6]
단계6: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]
단계7: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]
선택 정렬 결과: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]

```